Projet Personnel Encadré **Situation professionnelle** **N°9** **EXPLORATION**	**Comment chiffrer l'ensemble des flux internes ?**

Méthode de gestion du projet informatique :

Le travail en équipe rend inévitable l'utilisation d'un outil collaboratif (ex : ELEA dans Netocentre, cours : « AP-SIO2-SISR-2026 »*),*
Vous devez rendre dès la première séance
*- **La liste des tâches intermédiaires pour chaque mission** (exemple : prototypage de l'architecture réseau)*.
Une tache intermédiaire correspond à un élément « livrable » de la mission.
*- **La répartition des tâches entre les membres de l'équipe***
*- **Les dates prévisionnelles de livraison de chaque mission***
Pour cela, vous utiliserez l'application en ligne Notion.

Nombre de semaines prévues pour la situation : 3

Nombre d'étudiant : 1

Présentation de la situation

Cf. contexte ECOCERT.

Afin de répondre aux nouvelles exigences d'audit, le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) d'ECOCERT souhaite imposer le chiffrement de bout en bout sur l'ensemble des flux internes. Actuellement, l'infrastructure s'appuie sur des serveurs Proxmox, des commutateurs Cisco et un pare-feu Stormshield, mais le portail intranet et les diverses interfaces d'administration web communiquent encore en clair (HTTP) ou utilisent des certificats auto-signés provoquant des alertes de sécurité pour les utilisateurs. Le besoin est de mettre en place une Autorité de Certification (PKI) interne centralisée pour délivrer des certificats TLS de confiance à l'ensemble des services web et d'administration (y compris le futur bastion Teleport), afin de garantir des communications chiffrées (HTTPS) transparentes et sécurisées pour tout le personnel.

Bien qu'un annuaire Active Directory soit en place, la solution historique Microsoft AD CS (Active Directory Certificate Services) a été écartée pour respecter le principe KISS. AD CS est une usine à gaz complexe à maintenir et optimisée quasi-exclusivement pour un écosystème 100% Windows. L'infrastructure d'ECOCERT étant fortement hybride et orientée open source, la solution step-ca a été privilégiée : elle est ultra-légère et intègre nativement le protocole ACME. Cela permet d'automatiser intégralement la demande et le renouvellement des certificats sur les serveurs Linux et les appliances, sans la moindre intervention humaine, tout en gardant la possibilité de déployer simplement la confiance sur les postes Windows via l'AD.

Pour répondre à cela, 4 missions peuvent être distinguées :

- **Mission 1 :** Déploiement et initialisation du service step-ca (génération de l'Autorité Racine et de l'Autorité Intermédiaire).
- **Mission 2 :** Création d'une GPO (Stratégie de groupe) dans l'Active Directory pour distribuer silencieusement le certificat public Root CA dans le magasin de confiance de tous les postes clients Windows.

- **Mission 3 :** Configuration du client ACME sur les différents serveurs de production (portail Intranet, bastion Teleport, hyperviseur Proxmox) pour générer automatiquement leurs certificats HTTPS.
- **Mission 4 :** Recette technique (validation de l'absence d'avertissement de sécurité dans les navigateurs clients et tests de renouvellement automatique des certificats).

Liste des fonctionnalités attendues

- **Autorité de Certification interne (PKI) :** Déploiement du service step-ca (Autorité Racine et Intermédiaire) pour générer, signer et révoquer les certificats numériques de l'entreprise de manière autonome.

- **Déploiement centralisé de la confiance :** Configuration d'une GPO (Stratégie de groupe) via l'Active Directory pour distribuer silencieusement le certificat public Racine dans le magasin de confiance de tous les postes Windows du parc.

- **Automatisation du cycle de vie des certificats (Protocole ACME) :** Mise en place de clients ACME sur les serveurs cibles (hyperviseurs, portail web, bastion) pour automatiser intégralement la demande et le renouvellement des certificats avant leur expiration, sans intervention humaine.

- **Chiffrement systématique des flux (HTTPS) :** Sécurisation effective de bout en bout des interfaces d'administration (Proxmox, pare-feu, Teleport) et du portail intranet, garantissant la confidentialité des échanges et la disparition des alertes de sécurité dans les navigateurs des collaborateurs.